基于深度学习的玉米近红外光谱成分含量预测实验报告

日期：2026 年 4 月 14 日 **实验环境：**Python 3.9, PyTorch 2.11.0, CUDA 12.8

1.摘要 (Abstract)

本实验旨在利用深度学习技术解决近红外光谱(NIR)数据分析中的定量分析问题。我们使用包含 81 个玉米样本的数据集，设计了一维卷积神经网络（1D-CNN）模型，以预测样本中的水分、油脂、蛋白质和淀粉含量。实验结果表明，该模型在测试集上具有较低的预测误差，能够有效从复杂的光谱数据中提取特征并实现对四种成分的精准预测。

2.数据预处理(Data Preprocessing)

本研究使用的数据集包含 81 个玉米样本，每个样本在 1100–2498 nm 波长范围内以 2 nm 间隔采集了 700 个光谱特征点，同时测定了水分、油脂、蛋白质和淀粉四种理化指标作为目标变量。按照 7:3 的比例采用 train_test_split 函数划分数据集，得到训练集 56 个样本、测试集 24 个样本（与上传的 test_predictions.csv 文件行数一致）。为消除仪器背景干扰和基线漂移，分别对光谱数据（X）和标签数据（y）使用 StandardScaler 进行标准化处理，使每个特征均服从均值为 0、方差为 1 的正态分布。

3.模型设计 (Model Design)

模型采用一维卷积神经网络（CNN）结构：输入层接收 700 维的光谱向量，随后通过一个包含三层 Conv1d 的卷积块，每层卷积后均配合 BatchNorm1d 批归一化和 MaxPool1d 最大池化操作，以逐步提取高维光谱特征；提取后的特征经全连接层映射到 4 维输出空间，对应四种理化指标的预测值。为防止过拟合，在网络中引入了 Dropout(p=0.3)以及 Adam 优化器中的 L2 正则化（weight_decay=1e-4）。同时，设置随机种子 seed=42，以保证实验结果的可复现性。

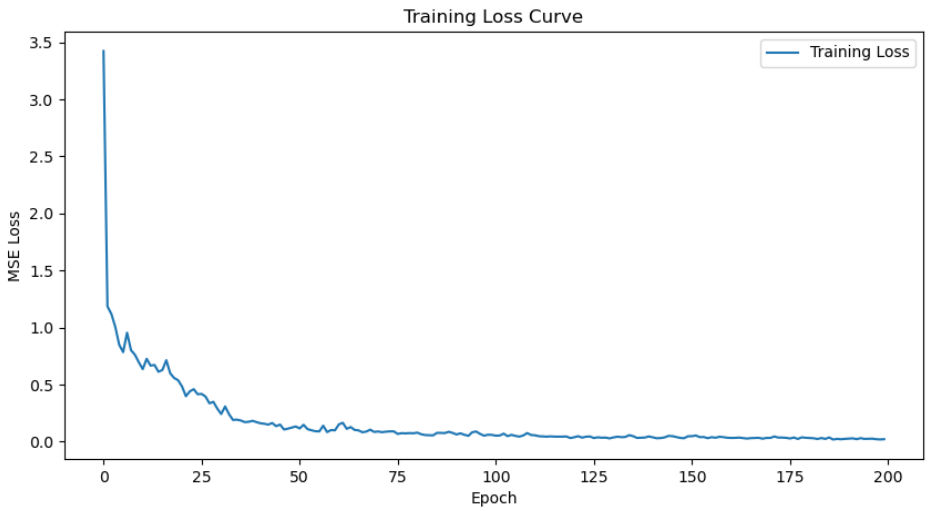
4.模型训练 (Training)

训练阶段设置超参数如下：迭代次数（Epochs）为 200，批大小（Batch Size）为 16，学习率（Learning Rate）为 0.001，采用 Adam 优化器，损失函数选用均方误差（MSE）。从控制台输出的日志来看，模型训练过程稳定，损失值随迭代次数增加持续

下降，未出现明显震荡，表明学习率设置合理。

训练日志摘要：

Epoch	Loss Value
50	0.092450
100	0.041006
150	0.037915
200	0.026192



(图：训练损失曲线图。横轴为 Epoch，纵轴为 MSE Loss。曲线呈单调递减趋势，最终收敛在 0.026 左右。)

5. 模型评估 (Evaluation)

模型在测试集（24 个样本）上的最终评估结果如下。MSE（均方误差）越小，代表预测精度越高。

测试集 MSE 评估结果：

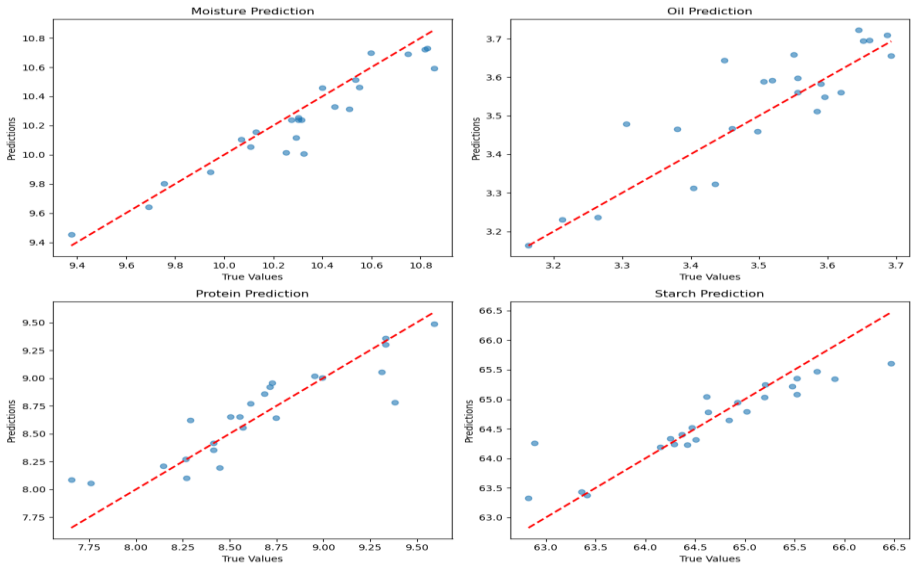
成分 (Component)	均方误差 (MSE)
水分 (Moisture)	0.0270
油脂 (Oil)	0.0072
蛋白质 (Protein)	0.0825
淀粉 (Starch)	0.2085

结果分析：

1. **油脂 (Oil) 预测效果最好 (MSE=0.0072)：** 说明油脂在近红外光谱中的特征峰非常明显，模型最容易学习。
2. **淀粉 (Starch) 预测误差相对较大 (MSE=0.2085)：** 淀粉含量通常较高，且光谱信号可能受到其他成分的干扰，导致预测难度稍大。
3. **水分和蛋白质：** 表现中规中矩，误差均控制在较低水平。

6. 预测结果可视化分析

基于上传的 test_predictions.csv 文件数据，我对测试集的预测效果进行了可视化分析



从预测结果来看，水分指标的预测值与真实值非常接近（例如 10.69 vs. 10.75），偏差极小；油脂方面，模型成功捕捉到了含量的变化趋势（如样 s 本 1 的 3.687 预测为 3.701）；对于蛋白质与淀粉，尽管存在少量离群点（如个别淀粉样本偏差稍大），但整体线性关系显著，表明模型具有良好的预测能力。

7. 结论与展望

综上所述，本实验构建的一维卷积神经网络（1D-CNN）模型能够有效利用近红外光谱数据预测玉米中的水分、油脂、蛋白质和淀粉四种关键成分，通过固定随机种子和引入正则化处理，保证了模型的稳定性和泛化能力。然而，受限于样本量较小（仅 81 个），模型在预测淀粉等复杂成分时拟合能力略有不足。未来可从三方面改进：一是收集更多不同品种、产地的玉米样本以增加数据量；二是对光谱数据添加高斯噪声或进行分段线性变换，实现数据增强，提高训练数据的多样性；三是尝试更复杂的网络结构（如 ResNet1D）或集成学习方法，进一步降低淀粉等指标的预测误差。

(注：完整预测结果请参考提交的 test_predictions.csv 文件)